

DOCUMENTO MAESTRO 07

Metodología cuantitativa: diseños, muestreo, medición, análisis e inferencia

Marco completo para investigaciones rigurosas, reproducibles y útiles en el
Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López |
Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: la metodología cuantitativa no consiste en aplicar encuestas y buscar un p menor que 0,05. Consiste en diseñar una cadena de inferencia que conecte pregunta, constructos, población, medición, datos, modelo, incertidumbre y decisión.

PREGUNTA	DISEÑO	MEDICIÓN	MUESTREO	DATOS	MODELO	INCERTIDUMBR E	DECISIÓN
----------	--------	----------	----------	-------	--------	-------------------	----------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Estudios descriptivos, correlacionales, explicativos, experimentales, cuasiexperimentales, longitudinales, encuestas y evaluación de intervenciones.
Enfoque	Diseño antes que software; estimación y tamaños de efecto antes que dicotomías; transparencia antes que resultados atractivos.
Referentes	ASA, AAPOR, APA JARS-Quant, CONSORT 2025, STROBE, COSMIN, EQUATOR y prácticas de ciencia abierta.
Resultado esperado	Protocolos cuantitativos coherentes, instrumentos válidos, muestras justificadas, análisis reproducibles y conclusiones proporcionales.
Documento siguiente	08 - Metodología cualitativa: diseños, muestreo, entrevistas, codificación, rigor y reflexividad.

0. Control del documento y alcance

Este documento orienta estudios cuantitativos en administración, proyectos, emprendimiento, educación, innovación, equipos y ciencias sociales. No reemplaza asesoría estadística especializada cuando existan diseños complejos, datos sensibles, efectos pequeños, múltiples niveles, modelos causales o decisiones de alto impacto.

Uso	Salida esperada
Formulación	Pregunta cuantitativa, hipótesis, variables y estimando.
Protocolo	Diseño, población, muestra, instrumento, análisis y ética.
Recolección	Datos trazables con controles de calidad.
Análisis	Código, diagnósticos, estimaciones e incertidumbre.
Reporte	Tablas, figuras, tamaños de efecto, límites y materiales.
Evaluación	Rúbrica y puertas de calidad.
GPT mentor	Orientación sin fabricar datos ni confundir asociación con causalidad.

Jerarquía metodológica: la pregunta determina el diseño; el diseño determina los datos y el análisis. El software nunca debe determinar la pregunta.

1. La cadena de inferencia cuantitativa

TEORÍA	CONSTRUCTO	VARIABLE	MEDICIÓN	MUESTRA	MODELO	ESTIMACIÓN	CONCLUSIÓN
--------	------------	----------	----------	---------	--------	------------	------------

Eslabón	Pregunta de control	Fallo frecuente
Teoría	¿Qué explicación orienta relaciones y mecanismos?	Probar variables sin racional.
Constructo	¿Qué idea abstracta se desea representar?	Usar palabras como satisfacción sin definición.
Variable	¿Qué propiedad observable o derivada cambia?	Confundir indicador con constructo completo.
Medición	¿Cómo se obtienen valores confiables y válidos?	Escala improvisada.
Muestra	¿De quién proviene la evidencia y a quién se generaliza?	Encuestar a quienes están disponibles.
Modelo	¿Qué supuestos conectan datos y estimación?	Aplicar prueba por costumbre.
Estimación	¿Cuál es magnitud, precisión e incertidumbre?	Reportar solo p.
Conclusión	¿Qué puede afirmarse, para quién y bajo qué condiciones?	Generalizar o causalizar en exceso.

2. Propósitos y tipos de preguntas cuantitativas

Propósito	Pregunta	Resultado
Describir	¿Cuál es la distribución, frecuencia, promedio o variación?	Estimaciones poblacionales o del corpus.
Comparar	¿Qué diferencia existe entre grupos, periodos o condiciones?	Diferencia absoluta/relativa e incertidumbre.
Relacionar	¿Cómo covarían dos o más variables?	Correlación o asociación ajustada.
Explicar	¿Qué mecanismos o factores producen el patrón?	Modelo teórico y evidencia discriminante.
Predecir	¿Qué tan bien se anticipa un resultado nuevo?	Desempeño fuera de muestra y calibración.
Evaluar intervención	¿Qué efecto produce una acción frente a alternativa?	Estimando causal y efectos.
Medir	¿El instrumento representa el constructo de forma válida?	Propiedades de medición.
Monitorear	¿Cómo cambia un indicador a través del tiempo?	Tendencia, variabilidad y señales.
Optimizar	¿Qué combinación mejora un resultado bajo restricciones?	Regla de decisión y validación.

3. Diseños cuantitativos

Diseño	Estructura	Fortaleza	Limitación crítica
Transversal descriptivo	Una medición por unidad.	Prevalencia, características y asociaciones exploratorias.	Temporalidad y causalidad limitadas.
Caso-control	Selección por resultado y comparación de exposiciones.	Resultados raros y múltiples exposiciones.	Sesgo de selección/recuerdo; no estima riesgo directo sin supuestos.
Cohorte	Seguimiento según exposición o condición.	Incidencia, secuencia temporal y múltiples resultados.	Pérdidas, confusión y costo.
Panel/longitudinal	Mismas unidades en varios tiempos.	Cambio, trayectorias y heterogeneidad individual.	Atrición, efectos de medición y dependencia.
Serie temporal	Muchas observaciones ordenadas de una unidad/sistema.	Tendencia, estacionalidad e intervención.	Autocorrelación y cambios concurrentes.
Experimento aleatorizado	Asignación al azar de intervención.	Estimación causal con alta validez interna.	Implementación, adherencia, ética y generalización.
Experimento de campo	Intervención en contexto real.	Comportamiento y efectividad.	Contaminación y control limitado.
Cuasiexperimento	Intervención sin aleatorización completa.	Evaluación cuando aleatorizar no es posible.	Supuestos causales exigentes.
Diferencias en diferencias	Comparar cambios entre grupos.	Políticas o intervenciones con datos antes/después.	Tendencias paralelas y shocks diferenciales.
Discontinuidad	Asignación por umbral.	Efecto local cerca del punto de corte.	Manipulación, especificación y alcance local.

Diseño	Estructura	Fortaleza	Limitación crítica
Variable instrumental	Instrumento que afecta exposición, no outcome salvo por ella.	Confusión no medida bajo supuestos fuertes.	Validez del instrumento difícil de demostrar.
Experimento factorial	Dos o más factores combinados.	Efectos principales e interacciones.	Tamaño, complejidad e interpretación.

Un estudio transversal puede estimar asociaciones, pero normalmente no establece qué ocurrió primero. El lenguaje causal requiere diseño, supuestos y análisis causal defendibles.

4. De la pregunta al estimando

El estimando define exactamente qué cantidad se desea aprender. Evita preguntas vagas como “¿funciona?” y obliga a especificar población, comparación, outcome, tiempo y forma de resumen.

Componente	Ejemplo
Población objetivo	Equipos de proyectos universitarios de séptimo semestre.
Intervención/exposición	Uso de caso progresivo con tutor GPT.
Comparador	Caso convencional sin tutor.
Outcome	Calidad de decisiones mediante rúbrica validada.
Tiempo	Al finalizar cuatro semanas.
Resumen	Diferencia media ajustada y proporción que alcanza nivel competente.
Estrategia ante eventos	Cómo manejar abandono, no uso o contaminación.
Interpretación	Efecto promedio en la población elegible bajo el diseño.

4.1 Estimación, predicción y explicación

Objetivo	Pregunta central	Prioridad
Estimación	¿Cuál es la magnitud del parámetro?	Sesgo, precisión, intervalo y representatividad.
Predicción	¿Qué tan bien predice casos nuevos?	Validación, calibración y desempeño fuera de muestra.
Explicación causal	¿Qué habría ocurrido bajo otra exposición?	Diseño, confusión, mecanismos y supuestos.
Descripción	¿Cómo se distribuyen los datos?	Definiciones, ponderación y cobertura.

5. Constructos, variables e indicadores

Elemento	Definición	Ejemplo
Constructo	Concepto teórico no observado directamente.	Seguridad psicológica.
Variable latente	Representación estadística del constructo.	Factor medido por varios ítems.
Indicador	Observación que aporta evidencia del constructo.	Ítem: puedo reconocer errores sin temor.
Variable observada	Valor medido o registrado.	Puntaje de ítem, lead time o edad.
Variable derivada	Resultado de transformación.	Puntaje promedio o tasa por sprint.
Exposición/intervención	Condición cuyo efecto/asociación interesa.	Límite WIP.
Outcome/resultado	Variable que representa el efecto o estado.	Tiempo de ciclo.
Confusor	Causa común de exposición y outcome.	Madurez del equipo.
Mediador	Proceso a través del cual opera un efecto.	Reducción de multitarea.
Moderador	Variable que cambia magnitud/dirección.	Dependencias externas.
Colisionador	Consecuencia común de dos variables.	Seleccionar solo proyectos terminados.
Covariable	Variable incorporada al modelo; el nombre no define su rol causal.	Tamaño de equipo.

6. Operacionalización

Paso	Decisión
Definición conceptual	Qué significa y qué no significa el constructo.
Dimensiones	Facetas necesarias y relaciones entre ellas.
Unidad	Persona, equipo, proyecto, organización, periodo o evento.
Indicadores	Preguntas, registros, observaciones o métricas.
Escala	Nominal, ordinal, intervalo aproximado, razón, conteo o tiempo.
Fuente	Autorreporte, registro, observación, sensor, documento o evaluación.
Momento	Ventana y frecuencia de medición.
Regla de cálculo	Puntaje, denominador, faltantes y dirección.
Calidad	Validez, confiabilidad, error y sensibilidad al cambio.
Interpretación	Qué diferencia es importante y qué valores son plausibles.

6.1 Matriz de operacionalización

Objetivo -> constructo -> dimensión -> indicador -> ítem/registro -> escala -> fuente -> momento -> regla de cálculo -> análisis.

7. Hipótesis y análisis confirmatorio

Tipo	Ejemplo	Control
Descriptiva	La mediana del lead time será menor de 10 días.	Definir población, métrica y periodo.
Diferencia	Equipos con WIP limitado tendrán menor lead time.	Comparador, dirección y tamaño relevante.
Asociación	Mayor confianza se asociará con mayor autogestión.	Modelo y confusores.
Interacción	El efecto del WIP será menor con dependencias externas altas.	Escala de interacción y potencia.
Mediación	El WIP reduce retrasos mediante menor multitarea.	Orden temporal y supuestos causales.
No inferioridad/equivalencia	El tutor GPT no reduce aprendizaje más de un margen.	Margen previo y diseño apropiado.
Predicción	El modelo predecirá atraso con AUC/calibración predefinida.	Validación externa o interna robusta.
Exploratoria	Se examinarán patrones adicionales.	Etiquetar como exploratoria y evitar sobreafirmar.

7.1 Primario, secundario y exploratorio

- Definir outcome y análisis primarios antes de observar datos.
- Separar hipótesis confirmatorias de análisis exploratorios.
- Registrar desviaciones y multiplicidad.
- No redactar hipótesis posteriores como si fueran previas.

8. Diagramas causales y selección de variables

Los diagramas acíclicos dirigidos (DAG) ayudan a explicitar supuestos sobre causas, mediadores, confusores y colisionadores antes del análisis.

Rol	Decisión analítica
Confusor	Ajustar cuando sea necesario para bloquear camino no causal.
Mediador	No ajustar si se estima efecto total; modelar si se estudia efecto indirecto.
Colisionador	Evitar condicionar porque puede crear asociación espuria.
Instrumento	No usar como simple covariable sin justificar.
Proxy	Reconocer error de medición y alcance.
Variable postratamiento	No ajustar automáticamente; puede sesgar efecto.
Precisión	Una covariable pronóstica puede aumentar precisión si no induce sesgo.

La selección de covariables por significancia automática no sustituye conocimiento causal. Un modelo puede ajustar muchas variables y aumentar el sesgo.

9. Población, marco y muestra

Concepto	Definición
Población objetivo	Conjunto al cual se desea generalizar.
Población accesible	Conjunto al que realmente puede accederse.
Marco muestral	Lista o mecanismo que permite seleccionar unidades.
Unidad de muestreo	Elemento seleccionado en una etapa.
Unidad de análisis	Entidad sobre la que se infiere.
Muestra invitada	Unidades contactadas.
Muestra respondiente	Unidades con datos.
Muestra analítica	Unidades incluidas después de reglas.
Cobertura	Grado en que el marco representa población.
No respuesta	Ausencia total o parcial de datos de unidades elegibles.

9.1 Generalización

- La representatividad no depende solo del tamaño.
- Un censo de una lista incompleta sigue teniendo sesgo de cobertura.
- Una muestra grande de voluntarios no se vuelve probabilística.
- La generalización debe indicar población, marco, selección y pérdidas.

10. Muestreo probabilístico

Diseño	Procedimiento	Uso/precaución
Aleatorio simple	Igual probabilidad conocida para unidades del marco.	Requiere lista y puede ser costoso.
Sistemático	Inicio aleatorio y salto k.	Revisar periodicidad del marco.
Estratificado	Muestrear dentro de grupos definidos.	Mejora precisión/representación; usar pesos.
Conglomerados	Seleccionar grupos y unidades.	Eficiencia logística, mayor correlación y DEFF.
Multietápico	Selección sucesiva de unidades.	Requiere probabilidades por etapa.
PPS	Probabilidad proporcional al tamaño.	Útil para conglomerados desiguales.
Panel probabilístico	Reclutamiento probabilístico y mediciones repetidas.	Atrición, acondicionamiento y pesos.

10.1 Ponderación

Peso	Función
Diseño	Inverso de probabilidad de selección.
No respuesta	Ajustar diferencias observables entre respondientes/no respondientes.
Calibración/postestratificación	Alinear distribución con totales conocidos.
Recorte	Limitar pesos extremos con evaluación de sesgo-varianza.
Peso longitudinal	Ajustar participación/atrición a través del tiempo.

11. Muestreo no probabilístico

Tipo	Uso legítimo	Limitación
Conveniencia	Pilotos, pruebas cognitivas y exploración.	No permite inferencia poblacional automática.
Intencional	Casos con características definidas.	Selección dependiente del juicio.
Cuotas	Cubrir categorías observables.	No corrige diferencias no observadas.
Bola de nieve	Poblaciones ocultas o redes.	Dependencia de contactos y sesgo de red.
Panel opt-in	Investigación rápida y segmentada.	Autoselección, cobertura y calidad variables.
Censo organizacional	Invitar a toda población definida.	No respuesta y población limitada.
Muestra consecutiva	Incluir casos elegibles durante periodo.	Dependencia temporal y del sitio.

11.1 Uso honesto

Cuando la selección no es probabilística, el estudio debe describirla con precisión, evitar márgenes de error convencionales como si existiera muestreo aleatorio y limitar la generalización.

12. Tamaño de muestra

12.1 No existe una cifra universal

Objetivo	Base para cálculo
Estimar proporción	Precisión, confianza, proporción esperada, población y diseño.
Estimar media	Desviación esperada, margen y confianza.
Comparar grupos	Diferencia mínima relevante, variabilidad, alfa, potencia y asignación.

Objetivo	Base para cálculo
Correlación	Correlación mínima relevante, alfa y potencia.
Regresión	Efecto esperado, predictores, colinealidad, eventos y validación.
Clúster	Tamaño de clúster, ICC y número de clústeres.
Longitudinal	Correlación intraunidad, tiempos y atrición.
Medición/validación	Modelo, número de ítems/factores, precisión de parámetros.
Predicción	Eventos, complejidad, sobreajuste y validación.

12.2 Fórmulas orientadoras para proporciones

Concepto	Expresión
Muestra inicial	$n_0 = z^2 * p(1-p) / e^2$.
Corrección población finita	$n = n_0 / [1 + (n_0 - 1)/N]$.
Ajuste por no respuesta	$n_{\text{contactar}} = n_{\text{requerida}} / \text{tasa_esperada_de_respuesta}$.
Efecto de diseño por clúster	$DEFF \text{ aproximado} = 1 + (m - 1) * ICC$.

12.3 Potencia y precisión

- Definir efecto mínimo relevante, no copiar efectos inflados de estudios pequeños.
- Realizar análisis de sensibilidad con varios supuestos.
- Distinguir potencia previa de potencia observada; esta última suele ser poco informativa.
- Inflar por pérdidas, datos faltantes y diseño.
- Reportar software, versión, prueba/modelo y parámetros.

La fórmula de 384 observaciones no es una regla universal. Corresponde a supuestos concretos de proporción, confianza, error y muestreo simple; no garantiza calidad ni potencia para cualquier análisis.

13. Diseño de encuestas

Etapas	Pregunta
Objetivo	¿Qué decisión o constructo necesita cada pregunta?
Población	¿Quién puede responder con conocimiento?
Modo	Web, teléfono, presencial, papel o mixto.
Cobertura	¿Quién queda fuera por acceso o alfabetización?
Carga	¿Duración, complejidad y sensibilidad son razonables?
Orden	¿Existe priming, fatiga o efecto de contexto?
Respuesta	¿Escala y categorías cubren opciones reales?

Etapa	Pregunta
Prueba	¿Se realizaron entrevistas cognitivas y piloto?
Administración	¿Invitación, recordatorios, anonimato e incentivos?
Calidad	¿Tiempo, patrones, straightlining y atención?

13.1 Errores de pregunta

Error	Ejemplo	Corrección
Doble pregunta	¿El sistema es fácil y útil?	Separar facilidad y utilidad.
Sugestiva	¿Qué tan beneficioso fue...?	Formulación neutral.
Presupuesto falso	¿Usaría una aplicación gratuita perfecta?	Escenario realista y trade-offs.
Absoluta	¿Siempre cumple los sprints?	Periodo y frecuencia.
Negación compleja	¿No está en desacuerdo con...?	Redacción directa.
Categorías solapadas	18-25, 25-35.	Intervalos mutuamente excluyentes.
No sé omitido	Obliga respuesta inventada.	Añadir opción cuando es válida.
Intención como conducta	¿Compraría?	Complementar con elección, reserva, uso o pago.

14. Resultados de campo y estándares AAPOR

Las encuestas deben reportar disposición de casos y tasas de resultado con definiciones consistentes. Tasa de respuesta, cooperación, contacto y rechazo no son equivalentes.

Tasa	Pregunta
Response rate	¿Qué proporción de unidades elegibles produjo entrevista completa/parcial según definición?
Cooperation rate	Entre personas contactadas elegibles, ¿cuántas cooperaron?
Contact rate	¿Qué proporción de casos elegibles/estimados fue contactada?
Refusal rate	¿Qué proporción rechazó o interrumpió?
Eligibility rate	¿Cómo se estimó elegibilidad de casos desconocidos?
Completion rate	En cuestionario iniciado, ¿qué proporción terminó? No sustituye tasa AAPOR.

14.1 Divulgación mínima

- Patrocinador y ejecutor.
- Población, marco, selección y modo.
- Fechas de campo.
- Tamaño invitado, respondiente y analítico.
- Disposición de casos y tasas.

- Ponderación.
- Texto de preguntas relevantes.
- Limitaciones y posibles fuentes de error.

15. Medición: validez, confiabilidad y error

Propiedad	Pregunta
Validez de contenido	¿Los ítems son relevantes, comprensibles y cubren el constructo?
Estructura interna	¿La organización de ítems corresponde al modelo dimensional?
Confiabilidad	¿Las puntuaciones son consistentes bajo condiciones definidas?
Error de medición	¿Qué variación no representa cambio real?
Validez convergente	¿Se relaciona con medidas de constructos similares?
Validez discriminante	¿Se distingue de constructos diferentes?
Validez de criterio	¿Se compara adecuadamente con un criterio confiable?
Invarianza	¿La medición funciona de forma comparable entre grupos/tiempos?
Responsividad	¿Detecta cambio relevante cuando ocurre?
Interpretabilidad	¿Qué significa una puntuación o cambio?

15.1 COSMIN como orientación

COSMIN enfatiza que la selección de instrumentos debe comenzar por qué se desea medir y que la validez de contenido es central: relevancia, exhaustividad y comprensibilidad.

16. Construcción y adaptación de instrumentos

DEFINIR	REVISAR EVIDENCIA	GENERAR ÍTEMS	EVALUAR CONTENIDO	PRUEBA COGNITIVA	PILOTO	VALIDAR	DOCUMENTAR
---------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	--------	---------	------------

Etapas	Producto
Definición	Dominio, dimensiones y uso de puntuación.
Revisión	Instrumentos existentes, licencias y evidencia.
Ítems	Banco amplio con lenguaje de población.
Contenido	Juicio de expertos y participantes.
Cognitiva	Comprensión, recuperación, juicio y respuesta.
Piloto	Distribución, tiempo, faltantes y funcionamiento.
Validación	Estructura, confiabilidad, relaciones e invarianza.
Documentación	Manual, reglas, límites y condiciones de uso.

16.1 Adaptación cultural

- Permisos y traducción por equipo competente.
- Equivalencia conceptual, semántica, cultural y de medición.
- Entrevistas cognitivas con población objetivo.
- Evaluación de estructura e invarianza.
- No asumir que traducir literalmente conserva validez.

17. Confiabilidad más allá de alfa

Indicador	Uso	Precaución
Alfa de Cronbach	Consistencia bajo supuestos de tau-equivalencia.	Aumenta con ítems; no prueba unidimensionalidad.
Omega	Consistencia basada en modelo factorial.	Depende de modelo adecuado.
Test-retest	Estabilidad cuando el constructo no cambia.	Elegir intervalo y métrica apropiados.
ICC	Confiabilidad de puntuaciones continuas/jueces.	Especificar tipo, modelo, acuerdo y unidad.
Kappa	Acuerdo categórico más allá del azar.	Dependiente de prevalencia y categorías.
Error estándar de medición	Incertidumbre de puntuación individual.	Requiere confiabilidad y variabilidad.
Límites de acuerdo	Acuerdo entre métodos/mediciones.	No sustituir con correlación.

Un alfa alto no demuestra validez, unidimensionalidad ni calidad. Puede reflejar ítems redundantes.

18. Validez factorial e invarianza

Análisis	Propósito	Control
EFA	Explorar número y patrón de factores.	Correlación apropiada, método, rotación, parallel analysis.
CFA	Contrastar estructura preespecificada.	Ajuste global, cargas, residuos y alternativas.
Invarianza configural	Misma estructura básica.	Grupos/tiempos interpretan factores comparables.
Métrica	Cargas equivalentes.	Comparar relaciones.
Escalar	Interceptos/umbrales equivalentes.	Comparar medias latentes.
Estricto/residual	Errores equivalentes.	Comparaciones más exigentes.
IRT/Rasch	Funcionamiento de ítems y rasgos.	Modelo, dimensionalidad, DIF y tamaño.

18.1 Índices de ajuste

No deben aplicarse cortes como reglas automáticas. Se consideran teoría, tamaño, complejidad, residuos, comparación de modelos, parámetros inadmisibles y sensibilidad.

19. Plan de gestión y calidad de datos

Control	Decisión
Diccionario	Nombre, etiqueta, tipo, unidades, valores y faltantes.
Identificador	ID estable, no identificador personal directo.
Captura	Validaciones, rangos, saltos y registros.
Datos crudos	Solo lectura y preservación.
Limpieza	Script o bitácora reproducible.
Duplicados	Regla de identificación y resolución.
Fuera de rango	Corregir contra fuente o marcar, no inventar.
Fechas/tiempos	Zona, formato y consistencia.
Datos sensibles	Minimización, permisos y seguridad.
Versiones	Fecha, responsable y cambios.
Reproducibilidad	Semilla aleatoria, paquetes y entorno.
Congelación	Versión analítica aprobada antes del análisis final.

20. Datos faltantes

Mecanismo conceptual	Descripción	Implicación
MCAR	La ausencia no depende de datos observados ni no observados.	Análisis completo puede ser no sesgado, pero pierde precisión.
MAR	La ausencia depende de variables observadas.	Imputación múltiple/modelos pueden ser válidos bajo supuestos.
MNAR	Depende de valores no observados aun tras ajustar.	Requiere análisis de sensibilidad y supuestos explícitos.

20.1 Buenas prácticas

- Reportar faltantes por variable, grupo y etapa.
- Investigar patrones y razones.
- No usar sustitución por media como solución general.
- Preespecificar análisis completo, imputación o modelos.
- Incluir variables auxiliares relevantes.
- Combinar estimaciones de imputación correctamente.
- Realizar sensibilidad para MNAR cuando importe.

21. Exploración descriptiva antes de inferir

Elemento	Qué revisar
Distribución	Forma, centro, dispersión, colas, ceros y límites.

Elemento	Qué revisar
Frecuencias	Categorías raras, faltantes y combinaciones imposibles.
Relaciones	Gráficos, no linealidad, heterogeneidad y grupos.
Tiempo	Tendencia, estacionalidad y cambios.
Outliers	Error, caso válido, influencia y contexto.
Dependencia	Clústeres, repetición, pares y redes.
Medición	Techo, piso, distribución de ítems y puntajes.
Ponderación	Pesos extremos y efectivo de muestra.
Consistencia	Totales, denominadores y reglas derivadas.

21.1 Visualización

- Mostrar datos individuales cuando sea posible.
- Evitar barras para distribuciones continuas como único gráfico.
- Incluir intervalos y denominadores.
- No truncar ejes para exagerar diferencias.
- Distinguir incertidumbre de variabilidad.

22. Estadística inferencial responsable

22.1 Seis principios de la ASA sobre p-valores

Principio operacional	Aplicación
Compatibilidad con modelo nulo	El p-valor resume incompatibilidad bajo supuestos; no probabilidad de que la hipótesis sea verdadera.
No usar umbral único	No decidir solo por $p < 0,05$.
No mide tamaño/importancia	Reportar efecto y contexto.
Transparencia	No seleccionar análisis ni resultados por p.
Interpretación conjunta	Diseño, datos, supuestos, evidencia previa y consecuencias.
No sustituye razonamiento	La conclusión científica requiere más que cálculo.

22.2 Reporte mínimo

- Estimación puntual.
- Intervalo de confianza o credibilidad.
- Tamaño de efecto en unidades interpretables.
- Valor p exacto cuando se utilice.
- Modelo, supuestos y ajustes.
- Número de observaciones y eventos.
- Análisis primario frente a exploratorio.
- Importancia práctica y limitaciones.

“No significativo” no significa “no hay efecto”; puede significar datos imprecisos. “Significativo” no significa importante, verdadero ni causal.

23. Tamaños de efecto

Outcome/diseño	Medidas posibles	Interpretación
Continuo	Diferencia de medias, cambio, diferencia estandarizada.	Preferir unidades originales cuando sean comprensibles.
Binario	Riesgo, diferencia de riesgos, razón de riesgos, odds ratio.	No interpretar OR como RR cuando outcome es común.
Tiempo a evento	Hazard ratio, supervivencia, diferencia de tiempo.	HR no es razón simple de riesgos acumulados.
Correlación	r, correlación parcial, R ² .	Asociación, no causalidad; verificar no linealidad.
Conteo/tasa	Razón/diferencia de tasas.	Definir exposición y offset.
Clúster	Efecto medio y variación entre unidades.	Reportar ICC/varianza contextual.
Clasificación	Sensibilidad, especificidad, AUC, PPV/NPV.	AUC no informa calibración ni utilidad por sí sola.
Predicción continua	RMSE, MAE, R ² , calibración.	Validar fuera de muestra.

23.1 Relevancia mínima

Siempre que sea posible, definir antes del análisis qué magnitud sería relevante para una decisión. Esto evita confundir una diferencia detectada con una diferencia útil.

24. Comparaciones básicas

Problema	Método posible	Controles
Dos medias independientes	Diferencia de medias/regresión.	Distribución, varianzas, independencia, robustez.
Medidas pareadas	Diferencia intraunidad/modelo.	Emparejamiento y datos faltantes.
Más de dos grupos	ANOVA/regresión/contrastes.	Contrastes planificados y multiplicidad.
Proporciones	Diferencia/razón, regresión binomial/logística.	Tamaños, celdas pequeñas y estimando.
Datos ordinales	Modelos ordinales o métodos robustos.	No reducir categorías sin razón.
Conteos	Poisson/negativa binomial.	Sobredispersión, ceros y exposición.
Tiempos	Supervivencia/modelos de riesgos.	Censura y proporcionalidad.
Repetidas	Modelos mixtos/GEE.	Correlación y tiempo.

25. Regresión y modelos generalizados

Modelo	Outcome	Reporte
Lineal	Continuo.	Coeficientes, IC, ajuste, residuos y escala.
Logístico	Binario.	OR/efectos marginales, IC, eventos y calibración.
Poisson/negativa binomial	Conteos/tasas.	Razón de tasas, offset y sobredispersión.
Ordinal	Categorías ordenadas.	OR acumulada y supuesto de odds proporcionales.
Multinomial	Categorías sin orden.	Comparaciones por categoría.
Cox/supervivencia	Tiempo hasta evento.	HR, curvas, censura y proporcionalidad.
Robusto/quantile	Continuo con heterogeneidad/outliers.	Estimando y error estándar.
GEE	Correlación dentro de grupos/repetición.	Correlación de trabajo y efecto poblacional.
Mixto/multinivel	Datos jerárquicos/repetidos.	Efectos fijos, aleatorios, ICC y predicciones.

25.1 Diagnósticos

- Linealidad o forma funcional.
- Residuos y heterocedasticidad.
- Colinealidad.
- Observaciones influyentes.
- Independencia/estructura de correlación.
- Separación y eventos escasos.
- Calibración y discriminación para predicción.
- Especificación y sensibilidad.

26. Modelos multinivel y datos de equipos/proyectos

Nivel	Ejemplo
Nivel 1	Personas o observaciones temporales.
Nivel 2	Equipos o proyectos.
Nivel 3	Organizaciones, cursos o territorios.
Efecto fijo	Relación promedio.
Intercepto aleatorio	Diferencias basales entre unidades.
Pendiente aleatoria	Relación que varía entre equipos.
Interacción entre niveles	Condición organizacional modifica relación individual.
ICC	Proporción de variación atribuible a agrupación.

26.1 Error frecuente

Analizar personas como independientes cuando están anidadas en equipos subestima la incertidumbre y puede producir conclusiones demasiado confiadas.

27. Mediación, moderación e interacción

Concepto	Pregunta	Precaución
Mediación	¿A través de qué proceso ocurre un efecto?	Orden temporal, confusión de relaciones y no asumir causalidad por producto de coeficientes.
Moderación	¿Para quién o bajo qué condición cambia el efecto?	Definir escala, centrar variables y visualizar.
Interacción aditiva	¿La diferencia absoluta conjunta excede suma?	Relevante para impacto y decisiones.
Interacción multiplicativa	¿La razón conjunta difiere del producto?	Depende del enlace del modelo.
Mediación moderada	¿El mecanismo cambia por condición?	Complejidad, potencia y teoría.
Heterogeneidad de efecto	¿Varía el efecto entre subgrupos?	Evitar búsquedas post hoc y subgrupos pequeños.

28. Inferencia causal en estudios observacionales

PREGUNTA CAUSAL	DAG	DISEÑO	AJUSTE	DIAGNÓSTICO	SENSIBILIDAD	INTERPRETACIÓN
-----------------	-----	--------	--------	-------------	--------------	----------------

Método	Uso	Supuesto crítico
Regresión ajustada	Control de confusores medidos.	No confusión residual y especificación.
Propensity score	Emparejar, ponderar o estratificar.	Intercambiabilidad y positividad.
IPW	Crear pseudopoblación balanceada.	Pesos estables y modelo correcto.
Doubly robust	Combinar modelo de exposición y outcome.	Al menos uno correcto bajo condiciones.
Diferencias en diferencias	Cambios comparativos.	Tendencias paralelas.
Discontinuidad	Umbral de asignación.	No manipulación y continuidad.
Variable instrumental	Confusión no medida.	Relevancia, exclusión e independencia.
Controles sintéticos	Intervenciones a nivel agregado.	Combinación comparadora creíble.
Interrupted time series	Cambio en nivel/tendencia.	Suficientes tiempos y ausencia de eventos concurrentes.

28.1 Sensibilidad

- Balance y superposición.
- Pesos extremos.
- Definiciones alternativas de exposición/outcome.
- Controles negativos cuando sean válidos.

- Confusión no medida.
- Placebos temporales o de outcome.
- Tendencias previas.
- Especificaciones alternativas justificadas.

29. Predicción y aprendizaje automático

Etapa	Buena práctica
Objetivo	Separar predicción de explicación causal.
Datos	Evitar fuga de información y duplicación entre particiones.
Partición	Entrenamiento, validación y prueba; respetar tiempo/grupos.
Preprocesamiento	Ajustar dentro de cada resampling.
Complejidad	Regularización y selección controlada.
Validación	Cross-validation, bootstrap o validación externa.
Desempeño	Discriminación, calibración, error y utilidad.
Desbalance	Métricas y umbrales apropiados.
Explicabilidad	Interpretación local/global con límites.
Equidad	Desempeño y errores por grupos relevantes.
Despliegue	Monitoreo de deriva, actualización y gobernanza.

Un modelo con alta precisión dentro de la muestra puede fallar en datos nuevos. La validación fuera de muestra es parte del resultado, no un anexo opcional.

30. Multiplicidad, flexibilidad y sobreajuste

Problema	Respuesta
Muchos outcomes	Definir primarios/secundarios y ajustar o interpretar multiplicidad.
Muchos subgrupos	Preespecificar y probar interacción.
Muchas especificaciones	Plan de análisis y multiverse/specification curve cuando aporte.
Selección stepwise	Evitar como rutina; usar teoría, penalización o validación.
Peeking/sequential testing	Diseño secuencial y umbrales apropiados.
Modelo complejo con pocos datos	Reducir parámetros, regularizar y validar.
Análisis exploratorio presentado como confirmatorio	Etiquetar, replicar y transparentar.
P-hacking	Prerregistro, reporte completo y resultados nulos.

31. Prerregistro y plan de análisis

Sección	Contenido
Pregunta e hipótesis	Primarias, secundarias y exploratorias.
Diseño	Unidades, asignación, tiempos y cambios permitidos.
Muestra	Cálculo, regla de parada, exclusiones y pérdidas.
Variables	Outcomes, exposiciones, covariables y cálculo.
Modelos	Fórmula, contraste, enlaces, efectos e interacciones.
Faltantes	Método y sensibilidad.
Outliers	Definición y tratamiento.
Multiplicidad	Familias, ajuste e interpretación.
Diagnósticos	Supuestos y alternativas.
Figuras/tablas	Resultados previstos.
Desviaciones	Cómo se registrarán y etiquetarán.
Datos/código	Acceso, versión, semilla y entorno.

31.1 Registered Reports

Cuando sea posible, los informes registrados permiten evaluar la pregunta y el método antes de conocer resultados, reduciendo sesgo de publicación y flexibilidad selectiva.

32. Reproducibilidad computacional

Elemento	Control
Código	Script completo desde datos analíticos hasta resultados.
Entorno	Versiones de software y paquetes.
Semilla	Aleatoriedad controlada cuando aplica.
Datos	Crudos protegidos, derivados reproducibles y diccionario.
Rutas	Estructura portátil y sin archivos personales.
Resultados	Tablas/figuras generadas por código.
Pruebas	Casos conocidos y controles de consistencia.
Revisor	Ejecución independiente o revisión de código.
Contenedor/lockfile	Preservación del entorno cuando sea viable.
Licencia	Condiciones para reutilizar código y materiales.

33. Reporte y guías

Diseño/producto	Guía principal
Ensayo aleatorizado	CONSORT 2025 y extensiones pertinentes.
Protocolo de ensayo	SPIRIT 2025.
Cohorte, caso-control, transversal	STROBE.
Investigación cuantitativa en psicología/ciencias sociales	APA JARS-Quant y módulos aplicables.
Encuesta	AAPOR Standard Definitions y divulgación metodológica.
Instrumentos de medición	COSMIN según propósito y contexto.
Modelos predictivos	Guía específica vigente, por ejemplo TRIPOD cuando aplique.
Evaluación económica	CHEERS vigente cuando corresponda.
Métodos mixtos	JARS-Mixed y guía del diseño.

33.1 Alcance de las guías

Las guías de reporte ayudan a describir lo realizado; no convierten un diseño débil en uno fuerte ni sustituyen la evaluación metodológica.

34. Tablas y figuras mínimas

Producto	Contenido
Flujo de participantes	Invitados, elegibles, asignados, pérdidas y analizados.
Tabla de muestra	Características, faltantes, grupos y contexto.
Tabla de variables	Definición, fuente, escala y momento.
Tabla de resultados	Estimación, IC, p cuando aplica, n y ajuste.
Gráfico de distribución	Datos, centro, dispersión y grupos.
Gráfico de efecto	Magnitud e intervalo en escala interpretable.
Curvas/tiempo	Trayectoria, incertidumbre y eventos.
Diagnósticos	Residuos, calibración, balance o sensibilidad.
Análisis de robustez	Especificaciones y cambios de conclusión.

34.1 Prohibiciones visuales

- Ejes truncados sin aviso.
- Gráficos 3D decorativos.
- Barras de error sin definir.
- Ocultar tamaño de muestra.

- Usar solo promedios cuando la distribución importa.
- Colores que impiden accesibilidad.

35. Inteligencia artificial en investigación cuantitativa

Uso	Control obligatorio
Generar código	Revisión, pruebas, versiones y comparación con resultado conocido.
Limpiar datos	Reglas, auditoría y prohibición de inventar valores.
Detectar anomalías	Diferenciar error de caso válido.
Imputar	Método estadístico defendible, no completado intuitivo.
Diseñar cuestionarios	Validez de contenido, lenguaje y pruebas cognitivas.
Analizar texto como variable	Validación de etiquetas, sesgo y desempeño.
Seleccionar modelos	Evitar automatización sin teoría y validación.
Interpretar resultados	Anclar a salidas y supuestos.
Redactar	Verificar números, tablas, referencias y coherencia.
Agentes	Permisos mínimos, logs, datos protegidos y revisión humana.

35.1 Prohibiciones

- Fabricar observaciones, encuestas, respuestas o resultados.
- Modificar datos para lograr significancia.
- Inventar referencias o propiedades de instrumentos.
- Cargar datos personales/confidenciales en servicios no autorizados.
- Aceptar análisis que el equipo no pueda explicar.

36. Gestión ágil de un estudio cuantitativo

SPRINT 0 Pregunta	SPRINT 1 Diseño	SPRINT 2 Instrumento	SPRINT 3 Piloto	SPRINT 4 Campo	SPRINT 5 Análisis	SPRINT 6 Reporte
----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Sprint	Definition of Done
0. Pregunta	Estimando, teoría, variables y usuario definidos.
1. Diseño	Protocolo, DAG, muestra, ética y análisis preliminar.
2. Instrumento	Contenido, reglas, fuente, licencia y prueba cognitiva.
3. Piloto	Factibilidad, distribución, calidad y ajustes registrados.
4. Campo	Datos completos, disposición, incidencias y versión cruda.
5. Análisis	Datos congelados, código, diagnósticos y sensibilidad.
6. Reporte	Estimaciones, incertidumbre, guía, materiales y devolución.

Sprint	Definition of Done
Actualización	Correcciones y nueva versión preservadas.

36.1 Límites WIP

- No aplicar cuestionario antes de probar comprensión.
- No analizar antes de aprobar el plan y congelar datos.
- No abrir decenas de modelos sin registrar propósito.
- No redactar conclusiones antes de diagnósticos y sensibilidad.

37. Puertas de calidad SIPRAI

Puerta	Pregunta	Evidencia
C0. Pregunta	¿Es cuantitativa, responsable y relevante?	Estimando y usuario.
C1. Teoría	¿Constructos, relaciones y explicaciones rivales son explícitos?	Modelo/DAG.
C2. Diseño	¿El diseño permite la inferencia pretendida?	Protocolo.
C3. Medición	¿Indicadores e instrumentos son válidos para población?	Matriz y evidencia.
C4. Muestra	¿Selección y tamaño son justificables?	Plan, potencia/precisión.
C5. Piloto	¿Procedimientos y datos funcionan?	Informe de piloto.
C6. Campo	¿Calidad, disposición y ética están controladas?	Bitácora y datos crudos.
C7. Análisis	¿Modelo, supuestos y faltantes están tratados?	Código y diagnósticos.
C8. Robustez	¿La conclusión resiste decisiones razonables?	Sensibilidad.
C9. Reporte	¿Efectos, incertidumbre y límites son transparentes?	Guía/checklist.
C10. Reproducibilidad	¿Puede reconstruirse el resultado?	Paquete y versiones.
C11. Utilidad	¿La evidencia informa una decisión sin exageración?	Interpretación/transferencia.

38. Rúbrica cuantitativa - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Pregunta/estimando	Vaga	Variables sueltas	Pregunta parcial	Estimando claro	Decisión, teoría y población integradas
Diseño	Inadecuado	Conveniencia	Defendible con límites	Coherente y preespecificado	Causal/predictivo/estimativo rigurosamente alineado
Medición	Ítems improvisados	Evidencia mínima	Instrumento conocido	Validez y confiabilidad evaluadas	Invarianza, error e interpretación incorporados

Criterio	1	2	3	4	5
Muestreo	Sin población	Conveniencia no declarada	Selección descrita	Diseño y tamaño justificados	Pesos, DEFF, pérdidas y sensibilidad
Datos	Sin trazabilidad	Limpieza manual	Diccionario básico	Versiones y calidad	Pipeline reproducible y seguro
Análisis	Prueba por costumbre	Solo p	Modelo básico	Estimación, IC y diagnósticos	DAG, robustez, multiplicidad y alternativas
Interpretación	Causalidad indebida	Sobrefirma	Reconoce límites	Magnitud y relevancia	Decisión contextual y explicaciones rivales
Transparencia	No reproducible	Métodos incompletos	Reporte parcial	Guía, código y materiales	Prerregistro, auditoría y paquete abierto
Ética/IA	Riesgos ignorados	Controles informales	Cumplimiento básico	Datos e IA gobernados	Privacidad, equidad, logs y supervisión
Contribución	Datos sin pregunta	Descripción	Hallazgo útil	Contribución defendible	Cambia teoría, método o decisión y es replicable

39. Errores frecuentes y correcciones

Error	Consecuencia	Corrección
Encuestar a 100 porque es suficiente	Tamaño sin objetivo ni diseño.	Calcular por precisión/potencia y capacidad.
Confundir población y muestra	Generalización inválida.	Definir objetivo, marco y etapas.
Muestreo de conveniencia con margen de error	Precisión ficticia.	Declarar selección y limitar inferencia.
Alfa alto = escala válida	Falsa validación.	Contenido, estructura, relaciones e invarianza.
Likert = dato nominal automáticamente	Método mal elegido.	Considerar escala, ítems, puntaje y modelo.
$p < 0,05$ = importante	Diferencia trivial exaltada.	Efecto, IC y umbral relevante.
$p > 0,05$ = no efecto	Confunde imprecisión.	Intervalo y potencia/precisión.
Correlación = causalidad	Explicación injustificada.	Diseño, DAG y temporalidad.
Stepwise para descubrir causas	Selección inestable.	Teoría, penalización y validación.
Eliminar outliers para mejorar	Manipulación o sesgo.	Investigar, justificar y sensibilidad.
Promedio para todos	Oculto asimetría.	Distribución y estadísticos robustos.
Imputar media	Reduce varianza y distorsiona relaciones.	Método apropiado y sensibilidad.
Muchos tests sin ajuste	Falsos positivos.	Preespecificar y manejar multiplicidad.
Analizar individuos anidados	Errores estándar pequeños.	Modelos multinivel/cluster robust.
IA genera datos sintéticos como reales	Fraude.	Etiquetar enseñanza y separar datos reales.

40. Ejemplos aplicados a las líneas SIPRAI

Línea	Pregunta	Diseño	Análisis	Contribución
Proyectos	¿Qué predice sobrecostos en proyectos de infraestructura?	Cohorte/registro	Regresión y validación	Modelo de riesgo, no causal automáticamente.

Línea	Pregunta	Diseño	Análisis	Contribución
Agilidad	¿Los límites WIP reducen lead time?	Cuasiexperimento/serie	DiD/ITS/modelo mixto	Efecto y condiciones.
Emprendimiento	¿Qué evidencia conductual predice recompra?	Longitudinal	Supervivencia/logística	Predicción de tracción.
IA	¿Un tutor GPT mejora pensamiento crítico?	Experimento por grupos	Modelo multinivel	Efecto con contaminación controlada.
Equipos	¿Confianza influye en autogestión mediante compromiso?	Panel	SEM/mediación longitudinal	Mecanismo con cautela.
Educación	¿El caso progresivo mejora transferencia?	Cuasiexperimento	Diferencia ajustada	Efecto pedagógico y rúbrica.
Territorio	¿Qué factores se asocian con sostenibilidad de proyectos comunitarios?	Cohorte/multinivel	Modelo contextual	Factores y variación territorial.

41. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“¿Cuántas encuestas necesito?”	Preguntar objetivo, población, diseño, efecto/precisión, análisis y no respuesta.
“Hazme 100 respuestas”	Rechazar fabricación y ayudar con muestreo, instrumento o datos sintéticos claramente rotulados.
“¿Qué prueba aplico?”	Solicitar pregunta, outcome, diseño, distribución, dependencia y estimando.
“Me dio $p = 0,04$ ”	Pedir efecto, IC, plan, multiplicidad, supuestos y relevancia.
“No fue significativo”	Evitar concluir ausencia y examinar precisión.
“Alfa es 0,92”	Aclarar que no prueba validez ni unidimensionalidad.
“Quiero demostrar que...”	Reformular como pregunta abierta y considerar evidencia contraria.
“Ajusta por todas las variables”	Solicitar DAG/rol causal y advertir colisionadores.
“¿Puedo usar muestra de conveniencia?”	Explicar usos, límites y lenguaje de generalización.
“La IA hizo el análisis”	Exigir código, diagnóstico, comprensión y auditoría.
“¿Cuál es la mejor escala?”	Definir constructo, población, uso y evidencia de medición.
“¿Correlación prueba impacto?”	Diferenciar asociación, predicción y causalidad.

42. Referentes metodológicos y de reporte

American Statistical Association. (2016). ASA Statement on Statistical Significance and P-Values. The American Statistician, 70(2), 129-133.

Wasserstein, R. L., Schirm, A. L., & Lazar, N. A. (2019). Moving to a World Beyond $p < 0.05$. The American Statistician, 73(sup1), 1-19.

American Association for Public Opinion Research. Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys, 10th edition.

American Psychological Association. Journal Article Reporting Standards for Quantitative Research (JARS-Quant), módulos y orientaciones vigentes.

Hopewell, S. et al. (2025). CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomised trials. *BMJ*, 388, e081123.

Chan, A. W. et al. (2025). SPIRIT 2025 statement: updated guideline for protocols of randomised trials. *BMJ*, 389, e081477.

von Elm, E. et al. (2007/2008). The STROBE Statement: guidelines for reporting observational studies.

EQUATOR Network. Library of health research reporting guidelines.

COSMIN initiative. Taxonomy, manuals and tools for measurement properties and selection of outcome measurement instruments.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*.

Hernan, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*.

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). *Regression and Other Stories*.

Harrell, F. E. (2015). *Regression Modeling Strategies*, 2nd ed.

Lakens, D. (2022). Sample Size Justification. *Collabra: Psychology*, 8(1).

Kline, R. B. *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*, edición vigente.

DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. *Scale Development: Theory and Applications*, edición vigente.

van Buuren, S. (2018). *Flexible Imputation of Missing Data*, 2nd ed.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). *FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*.

Anexo A. Canvas de protocolo cuantitativo

Campo	Decisión
Problema y usuario	
Pregunta y estimando	
Teoría y DAG	
Hipótesis primarias/secundarias	
Diseño y unidad	
Población, marco y selección	
Tamaño y supuestos	
Variables e instrumentos	
Procedimiento y tiempos	
Datos faltantes/outliers	
Plan de análisis	
Sensibilidad y multiplicidad	
Ética, datos e IA	
Reporte y producto	

Anexo B. Matriz de operacionalización

Objetivo	Constructo	Dimensión	Indicador/ítem	Escala/fuente	Regla	Análisis

Anexo C. Plan de muestreo

Campo	Registro
Población objetivo/accesible	
Marco muestral	
Unidad(es)	
Diseño de selección	
Estratos/conglomerados/etapas	
Probabilidades y pesos	
Parámetro/efecto para tamaño	
Alfa/confianza y potencia/precisión	
DEFF/ICC	
No respuesta/pérdidas	
Tamaño requerido e invitado	
Limitaciones de cobertura	

Anexo D. Auditoría de cuestionario

Control	Sí/No/NA	Comentario
Cada pregunta responde a objetivo		
Lenguaje adecuado a población		
Una idea por pregunta		
Periodo de referencia claro		

Control	Sí/No/NA	Comentario
Categorías exhaustivas/excluyentes		
Opciones no sé/no aplica justificadas		
Escala equilibrada y etiquetada		
Orden y saltos probados		
Sensibles ubicadas/protegidas		
Duración aceptable		
Entrevistas cognitivas realizadas		
Piloto y cambios documentados		

Anexo E. Informe de piloto

Aspecto	Hallazgo	Decisión/cambio
Reclutamiento		
Comprensión		
Duración/carga		
Faltantes		
Distribuciones/techo/piso		
Confiabilidad preliminar		
Funcionamiento técnico		
Procedimiento		
Riesgos/ética		
Factibilidad del análisis		
Go / Adjust / Stop		

Anexo F. Diccionario de datos

Variable	Etiqueta	Tipo/formato	Valores/unidad	Faltantes	Fuente	Derivación

Variable	Etiqueta	Tipo/formato	Valores/unidad	Faltantes	Fuente	Derivación

Anexo G. Plan de análisis estadístico

Componente	Decisión
Muestra analítica/exclusiones	
Outcome primario y estimando	
Exposición/comparador	
Covariables y DAG	
Modelo principal	
Contraste/IC/alfa	
Faltantes	
Outliers/influencia	
Diagnósticos	
Multiplicidad	
Interacciones/subgrupos	
Sensibilidad	
Exploratorios	
Software/versión/semilla	

Anexo H. Registro de modelos y decisiones

ID	Modelo	Propósito	Cambios	Diagnóstico	Resultado	Estado

Anexo I. Tabla estándar de resultados

Outcome/contraste	n/eventos	Estimación	IC 95%	p	Ajuste/modelo	Interpretación

Anexo J. Checklist de regresión

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Estimando y escala definidos		
Forma funcional evaluada		
Covariables justificadas		
Eventos/tamaño suficientes		
Colinealidad examinada		
Residuos/ajuste diagnosticados		
Dependencia/clúster tratada		
Influencia y outliers evaluados		
Faltantes tratados		
Interacciones interpretadas		
Sensibilidad realizada		
Efectos e IC reportados		

Anexo K. Registro de uso de IA

Campo	Registro
Herramienta y versión/fecha	
Tarea	
Datos ingresados	
Código/prompt	
Prueba de validación	

Campo	Registro
Errores detectados	
Correcciones	
Decisión humana	
Declaración en producto	

Anexo L. Checklist de cierre

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Pregunta, estimando y protocolo		
Aprobación ética/datos		
Instrumento y piloto		
Muestra y disposición		
Datos crudos preservados		
Diccionario y limpieza		
Plan y desviaciones		
Código y diagnósticos		
Efectos, IC y sensibilidad		
Guía de reporte completada		
Datos/código/materiales disponibles		
IA declarada		
Devolución y lecciones		

Etiquetas de recuperación para el GPT

#metodologia_cuantitativa #diseno_experimental #cuasiexperimental #muestreo #encuestas #AAPOR
 #tamano_muestra #potencia #medicion #validez #confiabilidad #COSMIN #DAG #regresion #multinivel
 #causalidad #p_value #effect_size #CONSORT2025 #STROBE #JARS_Quant #datos_faltantes #reproducibilidad
 #SIPRAI

Próximo documento: 08 - Metodología cualitativa: diseños, muestreo, entrevistas, observación, análisis, rigor y reflexividad.